

Wazuh — File Integrity Monitoring

Monitorowanie integralności plików na endpointzie Windows

Środowisko laboratoryjne — Wazuh (Kali) + agent (Windows 11)

ANALITYK Bartłomiej Kapała

PLATFORMA Wazuh 4.9.2 (XDR / EDR)

DATA październik 2026

1. Metryka projektu

Analitik	Bartłomiej Kapała
Cel projektu	File Integrity Monitoring (FIM) w platformie XDR
Platforma	Wazuh 4.9.2 (XDR / EDR), licencja open-source
Serwer	Kali Linux (192.168.47.5)
Monitorowany endpoint	Windows 11 Home (192.168.47.8), agent ID 001 „Windows11-Lab”
Monitorowany zasób	Katalog C:\FIM-test (realtime)
Severity detekcji	Medium (z możliwą eskalacją)
Klasyfikacja	Projekt laboratoryjny (Detection Engineering / XDR)

2. Streszczenie wykonawcze

Celem projektu było wdrożenie i przetestowanie **File Integrity Monitoring (FIM)** w platformie XDR/EDR **Wazuh**. Zbudowano architekturę serwer-agent: serwer Wazuh na Kali Linux oraz agenta na monitorowanym endpointzie Windows 11.

Skonfigurowano monitorowanie integralności wskazanego katalogu w trybie czasu rzeczywistego. Skuteczność potwierdzono testem — wszystkie trzy typy operacji na pliku (**utworzenie, modyfikacja, usunięcie**) zostały wykryte i zarejestrowane przez FIM, wraz z detekcją zmiany sumy kontrolnej (hash) pliku przy modyfikacji.

Projekt pokazuje praktyczne zastosowanie platformy XDR/EDR: agent Wazuh **aktywnie monitoruje integralność plików bezpośrednio na endpointzie**, wykrywając zmiany niezależnie od tego, czy system operacyjny rejestruje je w swoich logach.

3. Cel i zakres

Cel

Wdrożenie mechanizmu wykrywającego nieautoryzowane zmiany plików (utworzenie, modyfikację, usunięcie) na monitorowanym systemie, jako element wykrywania zagrożeń typu: podrzucenie złośliwego pliku (webshell), modyfikacja plików systemowych (rootkit), masowe szyfrowanie (ransomware) oraz nieautoryzowana zmiana konfiguracji.

Zakres

- Instalacja i konfiguracja serwera Wazuh (manager + indexer + dashboard).
- Podłączenie agenta Wazuh na endpointzie Windows.
- Konfiguracja FIM dla wskazanego katalogu (tryb realtime).
- Test wykrywania trzech typów operacji na pliku.
- Weryfikacja wyników w module File Integrity Monitoring.

4. Architektura rozwiązania

Wazuh działa w modelu serwer-agent. Agent na monitorowanym systemie zbiera dane lokalnie (w tym zmiany plików) i wysyła je do serwera, który je analizuje według reguł i prezentuje w dashboardzie.

```
Windows 11 (endpoint, 192.168.47.8)
└─ Wazuh agent (ID 001) — monitoruje C:\FIM-test (FIM, realtime)
   |
   └─ sieć host-only 192.168.47.0/24
      v
Kali Linux (192.168.47.5)
└─ Wazuh server: manager + indexer + dashboard
   |
   └─ v
      Analityk — moduł File Integrity Monitoring
```

Rola elementów: agent (Windows) wykrywa zmiany plików lokalnie i raportuje je do serwera; serwer (Kali) analizuje zdarzenia według reguł i generuje alerty; komunikacja odbywa się przez lokalną sieć host-only (nie przez internet).

5. File Integrity Monitoring — zasada i kontekst

5.1 Czym jest FIM

FIM monitoruje integralność plików i katalogów. Dla każdego monitorowanego pliku tworzony jest „odcisk palca” (suma kontrolna / hash oraz metadane: rozmiar, uprawnienia, właściciel, daty). Przy każdej zmianie Wazuh porównuje stan z zapisanym i generuje zdarzenie (added / modified / deleted) z detalami.

5.2 Zastosowania w bezpieczeństwie

- Wykrycie webshella — podrzucenie złośliwego pliku do katalogu WWW.
- Wykrycie rootkita — modyfikacja plików systemowych.
- Wykrycie ransomware — masowa zmiana/szyfrowanie plików.
- Wykrycie nieautoryzowanej zmiany konfiguracji krytycznych aplikacji.
- Zgodność — FIM jest wymagany przez standardy PCI DSS i HIPAA.

5.3 FIM jako warstwa wykrywania na endpointzie

FIM działa bezpośrednio na monitorowanym systemie (agent) i wykrywa zmiany plików **niezależnie od tego, czy system operacyjny rejestruje je w swoich logach**. Dzięki temu wychwytuje modyfikacje, które mogłyby pozostać niewidoczne — na przykład ciche podrzucenie lub podmianę pliku. Jest to warstwa wykrywania zorientowana na integralność zasobów, prowadzona aktywnie na poziomie endpointu.

6. Konfiguracja FIM

FIM konfiguruje się po stronie agenta, w pliku **ossec.conf**, w sekcji **<syscheck>**. Dodano monitorowanie katalogu testowego:

```
<syscheck>
...
<directories check_all="yes" realtime="yes">C:\FIM-test</directories>
...
</syscheck>
```

Parametry: `check_all="yes"` — pełne sprawdzanie (hash, rozmiar, uprawnienia, właściciel, daty); `realtime="yes"` — monitorowanie w czasie rzeczywistym (alert natychmiast przy zmianie). Po zmianie konfiguracji agent został zrestartowany (Restart-Service WazuhSvc), aby wczytać nowe ustawienia.

7. Test skuteczności

Detekcję zweryfikowano w kontrolowanej symulacji — wykonano trzy operacje na pliku w monitorowanym katalogu:

1. **Utworzenie pliku:** `echo "test FIM" > C:\FIM-test\plik1.txt`
2. **Modyfikacja pliku:** dopisanie treści (zmiana zawartości → zmiana sumy kontrolnej).
3. **Usunięcie pliku:** `del C:\FIM-test\plik1.txt`

Wynik: wszystkie trzy operacje zostały wykryte przez FIM w czasie rzeczywistym i zarejestrowane w module File Integrity Monitoring.

8. Wyniki

Zdarzenia zarejestrowane przez FIM dla pliku `c:\fim-test\plik1.txt`:

CZAS	ZDARZENIE	RULE ID / LEVEL	OPIS REGUŁY WAZUH
05:09:54.804	added	554 / 5	File added to the system
05:09:54.951	modified	550 / 7	Integrity checksum changed
05:10:47.633	modified	550 / 7	Integrity checksum changed

CZAS	ZDARZENIE	RULE ID / LEVEL	OPIS REGUŁY WAZUH
05:11:01.704	deleted	553 / 7	File deleted

Interpretacja: Wazuh wykrył pełny cykl życia pliku. Przy modyfikacji zarejestrował „Integrity checksum changed” — czyli zmianę sumy kontrolnej (hash), co jest kryptograficznym dowodem naruszenia zawartości. Operacje modyfikacji i usunięcia otrzymały wyższy poziom reguły (level 7) niż samo utworzenie (level 5) — ponieważ zmiana lub usunięcie istniejącego, monitorowanego pliku jest bardziej podejrzane niż dodanie nowego.

Uzasadnienie severity (Medium): Wykrycie zmiany monitorowanego pliku zakłada, że osoba nieuprawniona posiada już dostęp do systemu i wykonuje na nim zmiany — jest to zatem sygnał aktywności na potencjalnie skompromitowanym hoście, wymagający triażu. Sklasyfikowano jako Medium, z możliwością eskalacji do wyższego poziomu, gdy kontekst wskazuje na realne zagrożenie (np. modyfikacja krytycznego pliku systemowego lub konfiguracyjnego).

9. Dodatkowe możliwości platformy (zaobserwowane)

Poza FIM, agent Wazuh automatycznie dostarczył dane w innych modułach, co ilustruje zakres platformy XDR:

- **MITRE ATT&CK** — mapowanie zdarzeń do taktyk (m.in. Defense Evasion, Privilege Escalation, Persistence).
- **Configuration Assessment (SCA)** — skan zgodności z CIS Microsoft Windows 11 Benchmark (wynik ok. 32%, 125 reguł zaliczonych, 262 niezaliczonych).
- **Compliance** — raporty zgodności (PCI DSS, GDPR, HIPAA, NIST).
- **Vulnerability Detection, Malware Detection, VirusTotal** — dostępne moduły do dalszej rozbudowy.

10. Wnioski i wyciągnięte lekcje

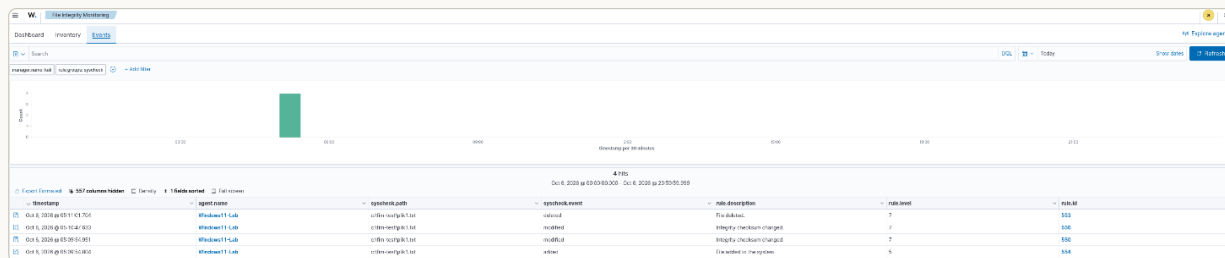
- **FIM wykrywa pełny cykl życia pliku:** added / modified / deleted, z detekcją zmiany sumy kontrolnej przy modyfikacji — kryptograficzny dowód naruszenia zawartości.
- **Wykrywanie na poziomie endpointu:** agent Wazuh monitoruje integralność plików bezpośrednio na systemie i wychwytyuje modyfikacje, które mogłyby pozostać niewidoczne w samych logach systemowych.
- **Poziom reguły odzwierciedla ryzyko:** modyfikacja/usunięcie monitorowanego pliku (level 7) jest traktowane poważniej niż utworzenie nowego (level 5).
- **Konfiguracja po stronie agenta:** FIM definiuje się w ossec.conf agenta (sekcja syscheck) — to agent „widzi” zmiany plików, serwer je zbiera i analizuje.
- **Zarządzanie zasobami:** Wazuh (serwer + agent) jest wymagający pamięciowo; w środowisku o ograniczonym RAM konieczne było świadome rozdzielanie przydziałów pamięci między maszyny wirtualne.

11. Możliwe rozwinięcia (poziom mid)

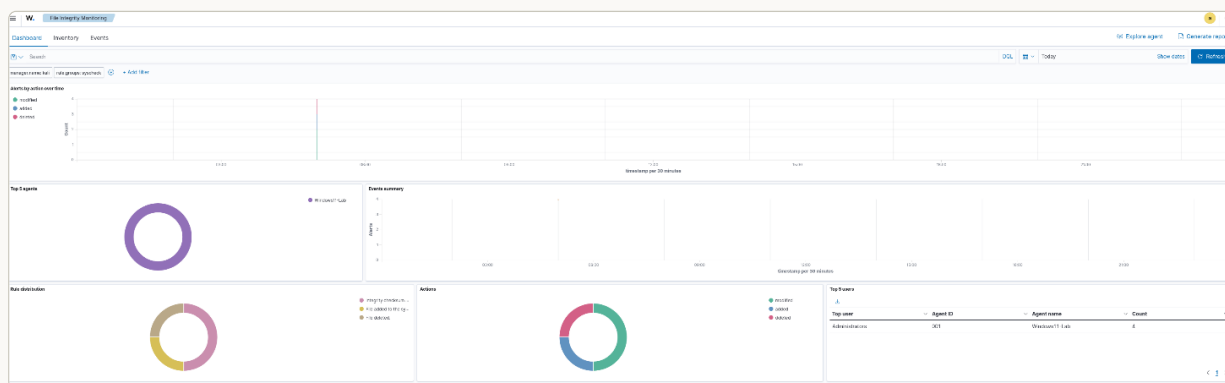
- **Active Response:** automatyczna reakcja na zdarzenie (np. usunięcie podejrzanego pliku, zatrzymanie procesu, blokada IP). Uwaga: destrukcyjna automatyczna reakcja wymaga bardzo precyzyjnych reguł — przy false positive mogłaby uszkodzić legalne pliki.
- Monitorowanie realnych katalogów krytycznych (np. katalog serwera WWW — wykrywanie webshellów).
- Integracja z VirusTotal — automatyczne sprawdzanie sum kontrolnych zmienionych plików.
- Wykrywanie podejrzanych procesów (korelacja Sysmon → Wazuh, reguły custom).
- Korelacja FIM z innymi zdarzeniami (np. zmiana pliku + nowy proces = pełny obraz incydentu).

12. Załączniki / Dowody

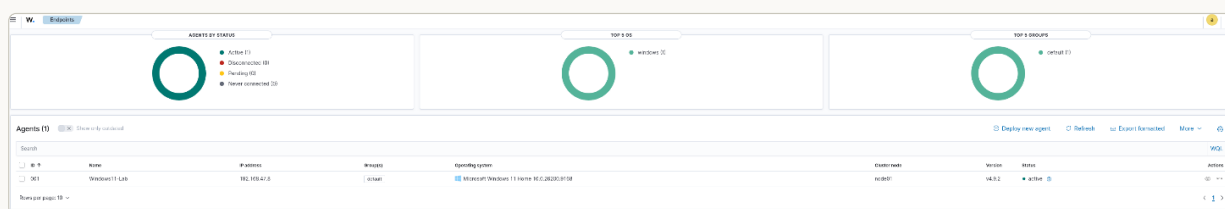
Do raportu dołączono następujące zrzuty ekranu ze środowiska Wazuh:



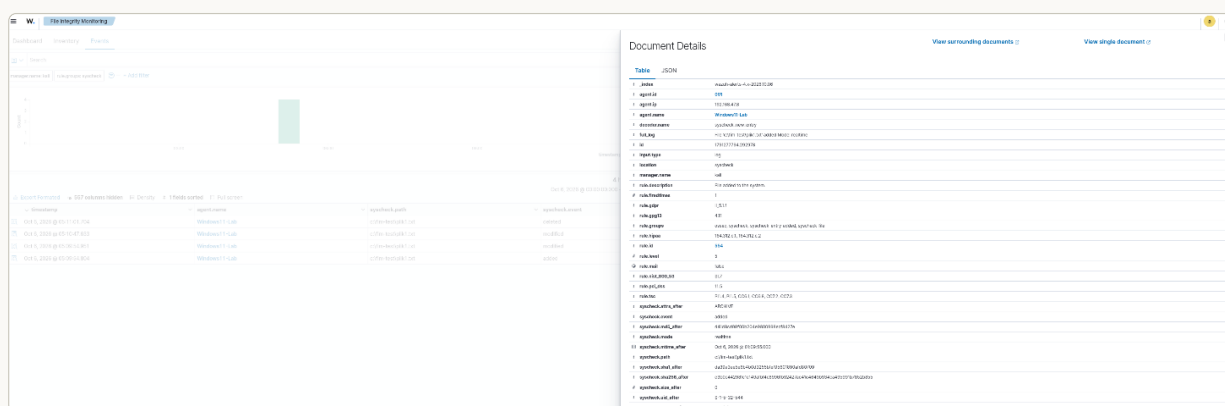
Załącznik 1. Moduł File Integrity Monitoring — lista zdarzeń (added / modified / deleted) dla `c:\jim-test\plik1.txt`.



Załącznik 2. Dashboard Wazuh — przegląd modułów (Endpoint security, Threat intelligence, MITRE ATT&CK).



Załącznik 3. Lista agentów — Windows11-Lab (ID 001) ze statusem active.



Załącznik 4. Szczegóły zdarzenia „modified” — zmiana sumy kontrolnej (hash przed).

